



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων : Άρης-Ευάγγελος Δημέας
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2025



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων : Άρης-Ευάγγελος Δημέας
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 28η Φεβρουαρίου 2025.

.....
Άρης-Ευάγγελος Δημέας
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

.....
Γεώργιος Κορρές
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

.....
Πάυλος Γεωργιλάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2025

.....
Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος, 2025.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Λέξεις κλειδιά

Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, EURHEMIA, ανοιχτού κώδικα, open source, Julia, JuMP, HiGHS, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Μοντέλα Βελτιστοποίησης.

Abstract

The purpose of this diploma dissertation is

Key words

Energy Markets, Day Ahead Energy Market, EUPHEMIA Algorithm, open source, Julia, JuMP, HiGHS Mathematical Programming, Optimization Models.

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή αυτής της διατριβής, κ. Νίκο Παπασπύρου, για τη συνεχή καθοδήγηση και εμπιστοσύνη του. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, κ.κ. Νίκο Παπαδόπουλο και Γιώργο Νικολάου για την πρόθυμη και πάντα αποτελεσματική βοήθειά τους, τις πολύτιμες συμβουλές και τις χρήσιμες συζητήσεις που είχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα τον συμφοιτητή και φίλο Πέτρο Πετρόπουλο, ο οποίος με βοήθησε σε διάφορα στάδια αυτής της εργασίας. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και κυρίως τους γονείς μου, οι οποίοι με υποστήριξαν και έκαναν δυνατή την απερίσπαστη ενασχόλησή μου τόσο με την εκπόνηση της διπλωματικής μου, όσο και συνολικά με τις σπουδές μου, καθώς και το Νίκο Καζαντζάκη που αποτέλεσε για μένα μοναδική πηγή έμπνευσης, όταν δεν ήξερα τι να γράψω στην εισαγωγή της εργασίας μου.

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος,
Αθήνα, 28η Φεβρουαρίου 2025

Στη μητέρα μου

Περιεχόμενα

Περίληψη	5
Abstract	7
Ευχαριστίες	9
Περιεχόμενα	13
Κατάλογος σχημάτων	15
1. Εισαγωγή	17
1.1 Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της	17
1.1.1 Παγκόσμιο επίπεδο	17
1.1.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο	17
1.1.3 Εθνικό επίπεδο	17
1.2 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας	17
1.2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας	17
1.2.2 Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	18
1.2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας	19
1.3 Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας	19
1.3.1 Μονοπωλιακή Αγορά	19
1.3.2 Άνοιγμα της αγοράς	19
1.3.3 Φορείς της αγοράς	19
1.3.4 Προθεσμιακή Αγορά - OTC	19
1.3.5 Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	19
1.3.6 Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας	19
1.3.7 Αγορά Εξισορρόπησης	19
2. Θεωρητικό υπόβαθρο	21
2.1 Προβλήματα κυρτής βελτιστοποίησης	21
2.2 Δυσκότητα	21
2.3 Συνθήκες Karush Kuhn Tucker	22
2.4 Ευαισθησία	22
2.5 Δέσμευση Μονάδων	22
2.6 Μοντέλο Βελτιστοποίησης Δέσμευσης Μονάδων	23
2.7 Αρχικές Συνθήκες	23
2.8 Μεταβάσεις	23
2.9 Minimum Uptime και Downtime	24
3. Σύζευξη Αγορών	25
3.1 Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών - PCR	25

4. Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων	27
4.1 DIEM platform	27
4.2 ENTSO-e	27
4.3 ENTSO-e Transparency Platform	28
4.4 entsoe-py	28
4.5 entsoe SFTP platform	28
5. Τεχνολογικό Υπόβαθρο	29
5.1 Η Γλώσσα Julia	29
5.2 Η Γλώσσα JuMP	29
6. Μαθηματικό υπόβαθρο	31
6.1 Γραμμικός Προγραμματισμός	31
6.2 Συνθήκες KKT	31
6.3 Ο Αλγόριθμος simplex	31
6.4 Mixed Integer	31
Βιβλιογραφία	33
Παράρτημα	35
A. Ευρετήριο συμβολισμών	35
B. Ευρετήριο γλωσσών	37
C. Ευρετήριο αριθμών	39

Κατάλογος σχημάτων

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Εδώ εισαγωγή

1.1 Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της

1.1.1 Παγκόσμιο επίπεδο

1.1.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο

1.1.3 Εθνικό επίπεδο

1.2 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

(Βιβλίο Βουρνά)

Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν το σύνολο των εγκαταστάσεων και μέσων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. Για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης.

Η τροφοδότηση των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει τρεις ξεχωριστές λειτουργίες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας: την παραγωγή, τη μεταφορά, και τη διανομή. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να απορροφάται από την κατανάλωση σε ίδιο χρόνο, καθώς η αποθήκευσή της παραμένει δύσκολη και τις περισσότερες φορές οικονομικά ασύμφορη, παρά την πρόοδο στην τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Το σύνολο του ελληνικού

INSERT ΣΧΗΜΑ 1.3 Βιβλίου Βουρνά - Κονταξή ISERT ΣΧΗΜΑ 10 ΠΑΠΑΒ

1.2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τη μετατροπή διαφόρων μορφών πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα εργοστάσια παραγωγής διακρίνονται με βάση την τεχνολογία και την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν.

• Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής

- **Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί:** Χρησιμοποιούν καύσιμα, όπως λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, για την παραγωγή ατμού που κινεί τουρμπίνες. Στην Ελλάδα, ιστορικά κυριαρχούσαν οι λιγνιτικοί σταθμοί, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, ωστόσο η λιγνιτική παραγωγή μειώνεται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.
- **Αεριοστροβιλικόι και ντιζελοηλεκτρικοί σταθμοί:** Λειτουργούν με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται είτε ως κύριες μονάδες είτε ως εφεδρικές για την κάλυψη αιχμών ζήτησης, με τους ντιζελοηλεκτρικούς να απαντώνται κυρίως στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

- **Πυρηνικοί σταθμοί:** Αν και δε συναντώνται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική πηγή ηλεκτροπαραγωγής, με τη Γαλλία να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια, εξασφαλίζοντας οικονομική και αξιόπιστη παραγωγή βάσης με μηδενικές εκπομπές CO₂e, τόσο για την ίδια όσο και για τις διασυνδεδεμένες αγορές.

- **Υδροηλεκτρικοί σταθμοί**

- **Φυσικής Ροής:** Βασίζονται στην αδιάλειπτη ροή του νερού από ποταμούς.
- **Ρυθμιζόμενης Ροής:** Διαθέτουν φράγματα και δεξαμενές για τη διαχείριση της παροχής νερού, προσφέροντας ευελιξία στην παραγωγή. Στην Ελλάδα, μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στη Λίμνη Κρεμαστών, στον Ταυρωπό και τον Αλιάκμονα.
- **Αντλητικοί:** Λειτουργούν και ως μονάδες αποθήκευσης, καθώς αντλούν νερό σε ανώτερα υδατοφράγματα όταν υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας, για να το αξιοποιήσουν σε ώρες αιχμής.

- **Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)**

- **Φωτοβολταϊκοί σταθμοί:** Εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αναπτύσσεται ραγδαία, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική χώρα.
- **Αιολικά πάρκα:** Αξιοποιούν την αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό δυναμικό, ειδικά σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στην Ευρώπη, η αιολική ενέργεια αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.

- **Σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας:** Περιλαμβάνουν συστήματα όπως οι αντλητικοί σταθμοί, οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας (π.χ., λιθίου) και οι υπερπυκνωτές. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα των δικτύων με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.

Στην Ελλάδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται πλέον κυρίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μερίδιο, αλλά νέοι παραγωγοί, ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ, διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Στην Ευρώπη, οι τάσεις επικεντρώνονται στην απανθρακοποίηση, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και την ενίσχυση των διακρατικών διασυνδέσεων για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας.

INSERT FIGURE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.2.2 Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ενέργεια που παράγεται από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς (συμβατικούς ή ΑΠΕ) μεταφέρεται σε μεγάλες ποσότητες και μεγάλες αποστάσεις προς υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης, με γνώμονα την αξιόπιστη εξυπηρέτηση σημαντικών πληθυσμών φορτίων.

Αρμόδιος για τη αξιόπιστη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς.

Το Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει βασικά στοιχεία, όπως:

- Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 400kV, 150kV και 66kV
- Υπόγειες και Υποβρύχιες Καλωδιακές Γραμμές 150kV και 400kV (AC και DC)
- Υποσταθμούς 150/20kV
- Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150kV

Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς λειτουργεί παράλληλα με το διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα, υπό τον ευρύτερο συντονισμό του ευρωπαϊκού συνδέσμου 'European Network of Transmission System Operators for Electricity' (ENTSO-E). Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται μέσω διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς 400kV, που ενώνουν το ελληνικό σύστημα με εκείνα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Επιπλέον, υπάρχει ασύγχρονη διασύνδεση με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου συνδέσμου συνεχούς ρεύματος τάσης 400kV.

<https://www.admie.gr/systima/perigrafi/basika-stoixeia>

1.2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από τους υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης ξεκινά η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τον αξιόπιστο διαμοιρασμό της στους μετρητές των καταναλωτών, διατηρώντας την τάση στους ζυγούς και τις ροές στις γραμμές του δικτύου εντός επιτρεπτών ορίων.

Αρμόδιος για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). (Νόμος 4001/2011)

1.3 Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν την ιδιαιτερότητα ότι

INSERT ΣΧΗΜΑ 21 βιβλίου Παπαβ INSERT ΣΧΗΜΑ 27 βιβλίου Παπαβ

1.3.1 Μονοπωλιακή Αγορά

1.3.2 Άνοιγμα της αγοράς

1.3.3 Φορείς της αγοράς

1.3.4 Προθεσμιακή Αγορά - OTC

1.3.5 Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.3.6 Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.3.7 Αγορά Εξισορρόπησης

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό υπόβαθρο

Τα μοντέλα βελτιστοποίησης που περιγράφουν τα μοντέλα δέσμευσης μονάδων και ΕΥΡΗΜΙΑ που χρησιμοποιούνται για την εύρεση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς στην Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη, αποτελούν προβλήματα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Linear Programming) και Μικτού Ακέραιου Τετραγωνικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Quadratic Programming), για την κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη η εισαγωγή εννοιών οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτενώς παρακάτω.

2.1 Προβλήματα κυρτής βελτιστοποίησης

Έστω ένα σύνολο σημείων $x_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, \dots, n$. Ονομάζουμε κυρτό συνδιασμό αυτών των σημείων ένα σημείο $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$, όπου $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ και $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n$. Το Σύνολο X είναι κυρτό σύνολο αν περιέχει οποιονδήποτε κυρτό συνδιασμό σημείων $x_i \in X$. Η γεωμετρική αναπαράσταση ενός κυρτού συνδιασμού δύο σημείων είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο σημεία.

Αν ένα σύνολο δεν περιέχει όλους τους κυρτούς συνδιασμούς των σημείων του, τότε είναι μη κυρτό.

INSERT ΣΧΗΜΑ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ

Μία συνάρτηση f είναι κυρτή αν για όλα τα $0 \leq \lambda \leq 1$ και για οποιαδήποτε x_1, x_2 έχουμε:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Η συνάρτηση f θα είναι κοίλη αν η $-f$ είναι κυρτή.

INSERT ΣΧΗΜΑ ΚΥΡΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πρόβλημα βελτιστοποίησης ονομάζουμε το πρόβλημα εύρεσης του ελαχίστου μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού ένα σύνολο $X \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\min_x f(x)$$

subject to $x \in X$

Όπου X το εφικτό σύνολο του προβλήματος και (f) η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος. Κάθε $x \in X$ είναι εφικτή λύση και κάθε διάνυσμα $x^* \in X$ τέτοιο ώστε $f(x^*) \leq f(x)$ για κάθε $x \in X$ είναι μια βέλτιστη λύση.

Ονομάζουμε πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με κυρτό σύνολο εφικτών λύσεων και με κυρτή αντικειμενική συνάρτηση.

2.2 Δυϊκότητα

Με παραβίαση ορισμένων περιορισμών ενός προβλήματος βελτιστοποίησης έναντι ενός τμήματος, ορίζεται ένα νέο πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο ονομάζεται δυϊκό και η βέλτιστη λύση του οποίου επιδέχεται σημαντικές οικονομικές ερμηνείες. Για τον ορισμό του δυϊκού προβλήματος, θα κάνουμε χρήση της συνάρτησης Lagrange.

Έστω το εξής πρόβλημα βελτιστοποίησης:

$$\begin{aligned}
p^* &= \min_x f_0(x) \\
s.t. & f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \\
& h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p \\
& x \in \text{dom} f_0 \subseteq \mathbb{R}^n
\end{aligned}$$

όπου $\text{dom} f$ το πεδίο ορισμού της f .

Το εφικτό σύνολο διανυσμάτων πρέπει να ανήκει στο $\text{dom} f$ και ταυτόχρονα να ικανοποιεί τους περιορισμούς ανισότητας $f_i(x) \leq 0$ και ισότητας $h_i(x) = 0$.

Χαλαρώνοντας τους περιορισμούς ανισότητας και ισότητας, δηλαδή παραβιάζοντάς τους έναντι μιας ποινής, οδηγούμαστε στον ορισμό της συνάρτησης Lagrange:

$$L(x, \lambda, \vartheta) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \vartheta_i h_i(x)$$

πεδίο ορισμού της οποίας είναι ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση Lagrange ως μια νέα αντικειμενική συνάρτηση, η οποία προσθέτει στην αρχική αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος f_0 ένα σταθμισμένο άθροισμα των περιορισμών τους οποίους έχουμε χαλαρώσει. Ορίζουμε ως πολλαπλασιαστές Lagrange τα βάρη λ_i για περιορισμούς ανισότητας και ϑ_i για περιορισμούς ισότητας, οι οποίοι αποτελούν συντελεστές ποινής της παραβίασης των εν λόγω περιορισμών.

Διατηρώντας τους πολλαπλασιαστές Lagrange σταθερούς σε δεδομένες τιμές, μπορούμε να ορίσουμε τη δυϊκή συνάρτηση Lagrange:

$$g(\lambda, \vartheta) = \min_{x \in \text{dom} f_0} L(x, \lambda, \vartheta) = \min_{x \in \text{dom} f_0} (f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \vartheta_i h_i(x))$$

Η δυϊκή συνάρτηση $g(\lambda, \vartheta)$, για ορισμένες τιμές των λ, ϑ , μπορεί να είναι ίση με $-\infty$. Το πεδίο ορισμού της δυϊκής συνάρτησης αντιστοιχεί στις τιμές των (λ, ϑ) στις οποίες δεν είναι ίση με $-\infty$.

Ισχύουν:

- Αν $\lambda \geq 0$ τότε $g(\lambda, \vartheta) \leq p^*$
- Η συνάρτηση $g(\lambda, \vartheta)$ είναι κοίλη

2.3 Συνθήκες Karush Kuhn Tucker

2.4 Ευαισθησία

2.5 Δέσμευση Μονάδων

Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού μοντέλου και του αλγορίθμου EUPHEMIA, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το πρόβλημα δέσμευσης μονάδων. Το πρόβλημα δέσμευσης μονάδων (Unit Commitment Problem) στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι το πρόβλημα προγραμματισμού της κατάστασης λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τους χρονικά εξαρτημένους περιορισμούς, καθώς και τα χρονικά εξαρτημένα κόστη. Η εξισορρόπηση της παραγωγής και της κατανάλωσης αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δεδομένων των λειτουργικών περιορισμών των μονάδων (περιορισμοί ράμπας, ελάχιστοι χρόνοι εντός και λειτουργίας, κ.α.), η λήψη ορισμένων αποφάσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τον πραγματικό χρόνο, για τη διασφάλιση της εξισορρόπησης της παραγωγής

με την κατανάλωση κάθε χρονική στιγμή. Για τον σκοπό αυτό, είναι ευρέως διαδεδομένη η διάκριση μεταξύ προγραμματισμού επόμενης μέρας και κατανομής σε πραγματικό χρόνο. Ο προγραμματισμός επόμενης μέρας βασίζεται σε μία πρόγνωση της ζήτησης και ορίζει το πρόγραμμα αργών μονάδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις λιγνιτικές, ακολουθώντας το μοντέλο δέσμευσης μονάδων. Στη φάση της κατανομής πραγματικού χρόνου, ο εκάστοτε διαχειριστής εξισορροπεί την κατανάλωση, δεδομένων των αποφάσεων της προηγούμενης ημέρας, ακολουθώντας το μοντέλο οικονομικής κατανομής. Το μοντέλο δέσμευσης μονάδων που περιγράφεται παρακάτω, θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προσφορών που θα αποτελούν την είσοδο στο μοντέλο του αλγορίθμου EURHEMIA που θα ακολουθήσει. *στρατηγική*

2.6 Μοντέλο Βελτιστοποίησης Δέσμευσης Μονάδων

Το πρόβλημα δέσμευσης μονάδων για ένα σύνολο γεννητριών G ορίζεται σε ένα χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού T χρονικών περιόδων, κατά τις οποίες εισαγάγουμε δυαδικές μεταβλητές δέσμευσης u_{gt} . Αν μια μονάδα παραγωγής g είναι εντός λειτουργίας τη χρονική περίοδο t , τότε $u_{gt}=1$, διαφορετικά, αν είναι εκτός λειτουργίας, $u_{gt}=0$. Η ποσότητα παραγόμενης ισχύος p_{gt} και η ποσότητα εφεδρείας r_{gt} της μονάδας τη χρονική περίοδο t αποτελούν συνεχείς μεταβλητές απόφασης. *TODO: Οι εφεδρείες συγκεκριμένα θα παραλειφθούν στην υλοποίησή των μοντέλων Δέσμευσης Μονάδων και EURHEMIA, καθώς στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας δε λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το στάδιο προγραμματισμού. *s

2.7 Αρχικές Συνθήκες

Καθώς η δέσμευση μονάδων αποτελεί διαρκή διαδικασία, για την επίλυσή ενός προβλήματος σε χρονικό ορίζοντα T απαιτούνται δεδομένες συνοριακές συνθήκες για τις μονάδες. Συγκεκριμένα, για έναν ορίζοντα $1, \dots, T$ απαιτείται ένας πρότερος ορίζοντας T_0 , η διάρκεια του οποίου ισοδυναμεί με το μέγιστο χρόνο επίδρασης μιας απόφασης σε μελλοντική απόφαση. Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος διάρκειας παραμονής μιας μονάδας εκτός λειτουργίας (minimum downtime) από τη στιγμή που τίθεται εκτός είναι 16 ώρες, τότε το T_0 θα πρέπει να έχει εύρος τουλάχιστον 16 ώρες. Συμβολίζουμε τις αρχικές αποφάσεις δέσμευσης και παραγωγής ως u_{0g} , p_{0g} , αντίστοιχα, για δεδομένη γεννήτρια $g \in G$.

2.8 Μεταβάσεις

Για την περιγραφή των περιορισμών προγραμματισμού, είναι απαραίτητος ο ορισμός μεταβλητών περιγραφής της εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας μιας γεννήτριας $g \in G$. Με v_{gt} συμβολίζουμε τη δυϊκή μεταβλητή απόφασης εκκίνησης μιας γεννήτριας g τη χρονική περίοδο t , ενώ με z_{gt} συμβολίζουμε τη δυϊκή μεταβλητή τερματισμού λειτουργίας μιας γεννήτριας g τη χρονική περίοδο t . Οι εν λόγω μεταβλητές συσχετίζονται με τις μεταβλητές δέσμευσης μονάδας ως εξής:

$$u_{gt} = u_{g,t-1} + v_{gt} - z_{gt} \quad g \in G, t = 2, \dots, T$$

Δηλαδή, μία γεννήτρια μπορεί - να μεταβεί από κατάσταση δέσμευσης σε κατάσταση διακοπής, άρα $-u_{gt}=0$ $-u_{g,t-1}=1$ $-v_{gt}=0$ $-z_{gt}=1$ - να μεταβεί από κατάσταση μη δέσμευσης σε κατάσταση δέσμευσης, όπου $-u_{gt}=1$ $-u_{g,t-1}=0$ $-v_{gt}=1$ $-z_{gt}=0$ - να παραμείνει στην ίδια κατάσταση με την προηγούμενη περίοδο $u_{gt}=u_{g,t-1}$

Για την τρίτη περίπτωση, παρατηρούμε πως ικανοποιείται η εξίσωση για $v_{gt}=z_{gt}=1$. Για να αποφύγουμε αυτή την περίπτωση ταυτόχρονης εκκίνησης και τερματισμού της γεννήτριας, προσθέτουμε τον περιορισμό $v_{gt}+z_{gt} \leq 1$.

2.9 Minimum Uptime και Downtime

Μετά την ενεργοποίηση μιας γεννήτριας, συνήθως πρέπει να παρέλθει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η απενεργοποίησή της, λόγω τεχνικών περιορισμών, κάλυψης του κόστους εκκίνησης, και διατήρησης της λειτουργικής τους απόδοσης. Αντίστοιχα, μία γεννήτρια απαιτεί έναν ελάχιστο χρόνο για να ψυχρανθεί από την ώρα που τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Κεφάλαιο 3

Σύζευξη Αγορών

Πριν από την εφαρμογή της Διασύνδεσης των Αγορών (Market Coupling), η διαδικασία της διαχείρισης της διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ίδιας της ενέργειας διεξαγόταν ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην αγορά υποχρεούνταν πρώτα να εξασφαλίσουν τη διασυνοριακή δυναμικότητα και, κατόπιν, να τη χρησιμοποιήσουν για τη μεταφορά της ενέργειας που είχαν αγοράσει. Στο πλαίσιο του Market Coupling, εφαρμόζεται το σύστημα των έμμεσων δημοπρασιών, στο οποίο οι συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν ξεχωριστές κατανομές διασυνοριακής δυναμικότητας, αλλά υποβάλλουν προσφορές για την ενέργεια στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Κατόπιν, η κατανομή ισχύος λαμβάνει υπόψη τη διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα κατά τον υπολογισμό των τιμών, με σκοπό τη μείωση των διαφορών τιμών μεταξύ των περιοχών της αγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, η Σύζευξη των Αγορών μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία, εξαλείφει τους τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ των αγορών και παρέχει ένα πιο ακριβές σήμα τιμών για τις επενδύσεις σε διασυνοριακές δυνατότητες μεταφοράς. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος της συζευγμένης αγοράς υπογραμμίζεται από τη συνεχώς αυξανόμενη σύγκλιση των τιμών στις διάφορες αγορές.

(Metaptux Moust Kwnst)

3.1 Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών - PCR

Η Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών (Price Coupling of Regions - PCR) είναι μια πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας για την ανάπτυξη μιας κοινής λύσης σύζευξης τιμών που χρησιμοποιείται για τον καθημερινό υπολογισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς χωρητικότητας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το PCR διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενοποιημένη αγορά αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Το PCR είναι ανοιχτό σε κάθε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που επιθυμεί να συμμετάσχει. <https://www.enexgroup.gr/el/pcr>

Κεφάλαιο 4

Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων

4.1 DIEM platform

Η πλατφόρμα DIEM αποτελεί ένα προηγμένο διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας της ομάδας του SmartRUE και της ελβετικής εταιρείας Enargia A.G.. Η SmartRUE (Smart Grids Research Unit, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ), ιδρύθηκε από τον καθηγητή Νίκο Χατζηαργυρίου και λειτουργεί ως ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων (ICCS). Η ομάδα έχει στενή σύνδεση με το Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας (EESL) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας συστημάτων διανομής, τη συμμετοχή στις αγορές ενέργειας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ελέγχου για έξυπνα δίκτυα και μικροδίκτυα, καθώς και την εξέταση ρυθμιστικών πλαισίων για ενεργειακές κοινότητες. Επίσης, η μονάδα ασχολείται με τεχνολογίες όπως οι έξυπνοι μετρητές, η ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων και οι στρατηγικές διαχείρισης φορτίου (Smart RUE of ECE-NTUA, n.d.).

Η Enargia A.G. είναι μια ελβετική εταιρεία με εξειδίκευση στην προηγμένη ανάλυση ενεργειακών δεδομένων και στην παροχή λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών συστημάτων. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τη λεπτομερή ανάλυση ενεργειακών συστημάτων, την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, καθώς και τη στρατηγική συμβουλευτική για την υποστήριξη βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων (Enargia A.G., n.d.). TODO: add real citation

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας DIEM στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τη διάθεση ενεργειακών δεδομένων μέσω φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών API, που επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση δεδομένων σε άλλα εργαλεία ή εφαρμογές. Επιπλέον, προσφέρονται διαδικτυακές εφαρμογές που παρέχουν διαδραστικά και γεωχωρικά γραφήματα, τα οποία ενσωματώνουν δεδομένα και προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα διαθέτει επίσης εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλαπλούς συνδυασμούς και χρονικές περιόδους. Επιπρόσθετα, επιλεγμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιωτικά ενεργειακά δεδομένα, εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ενεργειακού τομέα.

4.2 ENTSO-e

Ο ENTSO-e, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι ο σύνδεσμος συνεργασίας των ευρωπαϊκών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (TSOs). Τα 40 μέλη TSOs, που εκπροσωπούν 36 χώρες, είναι υπεύθυνα για την ασφαλή και συντονισμένη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο στον κόσμο. Εκτός από τον βασικό και ιστορικό ρόλο του στην τεχνική συνεργασία, ο ENTSO-E αποτελεί επίσης τη συλλογική φωνή των TSOs.

<https://www.entsoe.eu/about/inside-entsoe/objectives/>

4.3 ENTSO-e Transparency Platform

<https://www.entsoe.eu/data/transparency-platform/mop/> Ο Κανονισμός 543/2013 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2013 για την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009. - είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της διαφάνειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj>

Δεδομένα όπως

4.4 entsoe-py

Το Transparency API του ENTSO-E παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις για τους χρήστες του, τόσο στη δομή όσο και στη χρήση του. Συγκεκριμένα, η δομή των αιτημάτων (requests) είναι σχετικά στριφνή, απαιτώντας αυστηρή προσήλωση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, γεγονός που καθιστά τη χρήση του πολύπλοκη για τους μη εξοικειωμένους. Επιπλέον, τα δεδομένα που επιστρέφονται από το API παρέχονται αποκλειστικά σε μορφή XML, κάτι που μπορεί να περιορίσει την ευκολία επεξεργασίας τους σε σύγχρονα εργαλεία που προτιμούν μορφές όπως JSON. Κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το API βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής του οδηγού χρήσης (API Documentation) σε πλατφόρμα Postman, η οποία αναμένεται να προσφέρει βελτιωμένη προσβασιμότητα και πρακτική εφαρμογή. Ο παλαιός οδηγός θα παραμείνει διαθέσιμος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η νέα τεκμηρίωση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο beta ανάπτυξης. Αυτή η μετάβαση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη των εργαλείων, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Όμως στην παρούσα κατάσταση, καθιστά δυσκολότερη την απευθείας εξαγωγή δεδομένων από το API. Για την ευκολότερη και αποδοτικότερη λήψη δεδομένων από το Transparency API του ENTSO-E, χρησιμοποιούμε τον open-source Python client entsoe-py, ο οποίος διατίθεται με άδεια χρήσης MIT. Μέσω του entsoe-py, έχουμε τη δυνατότητα να καλούμε τα API endpoints του ENTSO-E χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python, καθιστώντας τη διαδικασία πιο φιλική και αυτοματοποιημένη.

Το entsoe-py παρέχει έτοιμους πίνακες αντιστοίχισης (mappings) για τους κωδικούς που χρησιμοποιεί το ENTSO-E, διευκολύνοντας την εργασία με: - Τις bidding zones, - Τους τύπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (PSRTypes), - Τις επιχειρηματικές κατηγορίες (Business Types).

Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες για τις γειτονικές ζώνες προσφορών (bidding zones) που έχουν διασυνοριακές ροές ενέργειας (cross-border flows) με κάθε bidding zone, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την ανάλυση της διασύνδεσης και των ροών ενέργειας στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Μάλιστα, με χρήση του package PythonCall.jl, είναι δυνατή η απρόσκοπτη ενσωμάτωση όλου του σχετικού κώδικα Python, στη γλώσσα Julia.

4.5 entsoe SFTP platform

Κεφάλαιο 5

Τεχνολογικό Υπόβαθρο

5.1 Η Γλώσσα Julia

Η Julia είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα υψηλής απόδοσης που συνδυάζει τη διαδραστικότητα και την ευκολία χρήσης γλωσσών όπως η Python και η R, με την ταχύτητα εκτέλεσης γλωσσών όπως η C και η Fortran. Σχεδιάστηκε κυρίως για επιστημονικούς υπολογισμούς, μηχανική μάθηση, επεξεργασία δεδομένων, και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ευκολία ανάπτυξης κώδικα και τη γρήγορη εκτέλεση.

Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59(1), 65-98.

5.2 Η Γλώσσα JuMP

Η JuMP είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα μοντελοποίησης για μαθηματική βελτιστοποίηση, ενσωματωμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Julia.

Η JuMP διευκολύνει τη διατύπωση και επίλυση μιας ευρείας γκάμας κλάσεων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων γραμμικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ακεραίων, κωνικών προγραμμάτων, ημιθετικά ορισμένων προγραμμάτων και μη γραμμικών προγραμμάτων με περιορισμούς. Επιλέξαμε τη γλώσσα JuMP έναντι άλλων (AMPL, GAMS), επειδή είναι open source, MIT licensed, scalable, expressive, community backed

Κεφάλαιο 6

Μαθηματικό υπόβαθρο

6.1 Γραμμικός Προγραμματισμός

6.2 Συνθήκες KKT

6.3 Ο Αλγόριθμος simplex

6.4 Mixed Integer

Βιβλιογραφία

- [Appe00] Andrew W. Appel and Amy P. Felty, “A Semantic Model of Types and Machine Instructions for Proof-Carrying Code”, in *Proceedings of the 27th Annual Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 2000)*, pp. 243–253, ACM Press, 2000.
- [Appe01] A. W. Appel, “Foundational Proof-Carrying Code”, in *Proceedings of the 16th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, pp. 247–258, June 2001.
- [Bohm85] C. Böhm and A. Bernarducci, “Automatic Synthesis of Typed λ -Programs on Term Algebras”, *Theoretical Computer Science*, vol. 39, no. 2–3, pp. 135–154, August 1985.
- [Chur32] A. Church, “A Set of Postulates for the Foundations of Logic”, *Annals of Mathematics*, vol. 33, no. 1, pp. 346–366, 1932.
- [Chur33] A. Church, “A Set of Postulates for the Foundations of Logic”, *Annals of Mathematics*, vol. 34, no. 2, pp. 839–864, 1933.
- [Gira72] J.-Y. Girard, *Interprétation Fonctionnelle et Élimination des Coupures Dans l’Arithmétique d’Ordre Supérieur*, Ph.D. thesis, Université Paris 7, 1972.
- [Gira89] J.-Y. Girard, Y. Lafont and P. Taylor, “Proofs and Types”, *Tracks in Theoretical Computer Science*, 1989.
- [Harp95] Robert Harper and Greg Morrisett, “Compiling Polymorphism Using Intensional Type Analysis”, in *Proceedings of the 22nd Annual Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 1995)*, pp. 130–141, ACM Press, 1995.
- [Morr98] Greg Morrisett, David Walker, Karl Crary and Neal Glew, “From System F to Typed Assembly Language”, in *Proceedings of the 25th Annual Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 1998)*, pp. 85–97, ACM Press, January 1998.
- [Necu96] G. Necula and P. Lee, “Safe Kernel Extensions without Run-Time Checking”, in *Proceedings of the 2nd USENIX Symposium on Operating System Design and Implementation*, pp. 229–243, USENIX Association, 1996.
- [Necu97] G. Necula, “Proof-Carrying Code”, in *Proceedings of the 24th Annual Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 1997)*, pp. 106–119, New York, January 1997, ACM Press.
- [Necu98] G. Necula, *Compiling with Proofs*, Ph.D. thesis, Carnegie Mellon University, September 1998.
- [Paul89] C. Paulin-Mohring, *Extraction de Programmes Dans le Calcul des Constructions*, Ph.D. thesis, Université Paris 7, January 1989.
- [Paul93] Christine Paulin-Mohring, “Inductive Definitions in the System Coq: Rules and Properties”, in M. Bezem and J. F. Groote, editors, *Proceedings of the 1st Int. Conf. on Typed Lambda Calculi and Applications, TLCA’93, Utrecht, The Netherlands, 16–18 March 1993*, vol. 664, pp. 328–345, Springer-Verlag, Berlin, 1993.

- [Pfen90] F. Pfenning and C. Paulin-Mohring, “Inductively defined types in the Calculus of Constructions”, in *Proceedings of Mathematical Foundations of Programming Semantics*, vol. 442 of *Lecture Notes in Computer Science*, Berlin, 1990, Springer-Verlag. technical report CMU-CS-89-209.
- [Reyn74] John. C. Reynolds, “Towards a Theory of Type Systems”, in Ehring et al., editor, *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 19, pp. 408–425, Springer-Verlag, 1974.
- [Sell94] M. P. A. Sellink, “Verifying process algebra proofs in type theory”, in D. J. Andrews, J. F. Groote and C. A. Middelburg, editors, *Proceedings of the International Workshop on Semantics of Specification Languages (SOSL 1993)*, Springer, 1994.
- [Shao02] Z. Shao, B. Saha, V. Trifonov and N. Papaspyrou, “A Type System for Certified Binaries”, in *Proceedings of the 29th Annual Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 2002)*, pp. 217–232, Portland, OR, USA, January 2002.

Παράρτημα Α

Ευρετήριο συμβολισμών

$A \rightarrow B$: συνάρτηση από το πεδίο A στο πεδίο B .

Παράρτημα Β

Ευρετήριο γλωσσών

C++: πώς θα βγάλω λεφτά...

Haskell: η γλώσσα της ζωής μου αλλά πάνε οι μπύρες...

Javascript: χα, χα, χα...

Python: πώς θα τελειώνω για να πάω για μπύρες...

Παράρτημα C

Ευρετήριο αριθμών

17: ask Zachos.

42: life, the universe and everything — ask Douglas.